DESVENDANDO O CSS DO SISTEMA CMMS

Conceitos Fundamentais de CSS na Prática

Aprenda Variáveis, Box Model, Flexbox, CSS Grid e Responsividade com um exemplo real.

Manuela Viana | Senai

ROTEIRO DA AULA

O que vamos aprender hoje?

1. Variáveis & :root

Padronização de cores, fontes e temas centrais do sistema.

2. Box Model & Resets

Uso do `box-sizing: border-box` e controle exato de dimensões.

3. Flexbox & Grid

Alinhamentos unidimensionais e grades de dados complexas.

4. Media Queries

Adaptação do painel para desktops, tablets e celulares.

ORGANIZAÇÃO E REUTILIÇÃO

1. Variáveis Globais (`:root`)

```
/* Declaração no escopo global */
:root {
  --navy: #101b2d;
  --blue: #4278e8;
  --surface: #ffffff;
}

/* Uso da variável no elemento */
.button-primary {
  background: var(--blue);
}
```

O que é a pseudo-classe `:root`?

Representa o elemento principal do documento (``). Variáveis definidas aqui ficam disponíveis no sistema inteiro.

Manutenção Simplificada

Alterar uma cor no `:root` atualiza instantaneamente centenas de botões e links no aplicativo.

DIMENSÕES PRECISAS

2. O Seletor Universal e `box-sizing`

```
* { box-sizing: border-box; }
```

Por que isso é indispensável?

Por padrão, bordas e paddings aumentam a largura total de um elemento. Com `border-box`, a largura declarada inclui o conteúdo, o padding e a borda.

Com `border-box` (Recomendado)

Um card com `width: 200px` e `padding: 20px` manterá o tamanho final exato de 200px.

Sem `border-box` (Padrão Antigo)

O mesmo card passaria a ocupar 240px de largura, quebrando layouts em grade.

ALINHAMENTO EM 1 DIMENSÃO

3. Flexbox na Barra Superior (`.topbar`)

EXEMPLO DO CSS DO PROJETO:

```
.topbar {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
}
```

`display: flex`

Ativa o modo Flexbox nos filhos diretos do container.

`justify-content: space-between`

Empurra o breadcrumb para a esquerda e as ações para a direita.

`align-items: center`

Centraliza todos os elementos verticalmente no eixo transversal.

LAYOUT EM 2 DIMENSÕES

4. CSS Grid nos Cards (`.metrics-grid`)

```
.metrics-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns:
    repeat(4, minmax(0, 1fr));
  gap: 13px;
}
```

O que faz a função `repeat(4, 1fr)`?

Cria 4 colunas de largura idêntica, calculando automaticamente o espaço disponível sem necessidade de porcentagens manuais.

A propriedade `gap`

Define o espaçamento exato entre os cartões sem precisar usar margens externas complexas nos itens filhos.

CONCEITO FUNDAMENTAL

5. O que é uma Classe no CSS?

NO HTML (Atributo class):

```
class="button button-primary">Salvar
```

NO CSS (Ponto antes do nome):

```
.button { font-weight: 600; }
.button-primary { background: #4278e8; }
```

Uma "Etiqueta" Reutilizável

Diferente de estilizar a tag `button` diretamente, a classe permite criar botões azuis, brancos ou vermelhos sem afetar o resto da página.

Sintaxe com Ponto

Sempre que ver um ponto (`.`) no arquivo CSS, trata-se da seleção de uma classe criada no HTML.

INTERATIVIDADE E FEEDBACK VISUAL

6. Pseudo-classes (`:hover` e `:active`)

ESTADO PADRÃO

.button-primary

Estilo inicial da classe no elemento.

+ Nova manutenção

AO PASSA O MOUSE

:hover

Escurece a cor indicando interatividade.

+ Nova manutenção

AO CLICAR

:active

Simula o afundamento do botão real.

+ Nova manutenção

7. Adaptando Telas com Media Queries

```
/* Ajuste para telas menores de 1050px */
@media (max-width: 1050px) {
  .metrics-grid {
    grid-template-columns:
      repeat(2, minmax(0, 1fr));
  }
}
```

Adaptação de Grade

Reduz a grade de 4 colunas para 2 em tablets para evitar o esmagamento das informações.

Reorganização em Celulares

Em telas <= 700px, a sidebar fixa vira um menu horizontal no topo da aplicação.

HORA DA PRÁTICA

Prontos para criar o Cartão de Métricas?

Aplique variáveis, flexbox e estilos interativos no desafio prático!

Mãos à obra no CSS!